[Làm quen OJ]. Bài 1. Print Hello World !

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Nhiệm vụ của bạn ở bài tập này rất đơn giản, bạn hãy nhập vào 1 số nguyên x và in ra 3 dòng :

Dòng 1 là số **x** bạn vừa nhập từ bàn phím

Dòng 2 in ra dòng chữ "**Hello World !**"

Dòng 3 in ra "**28tech C++ programming !**"

Đầu vào

1 dòng duy nhất chứa số nguyên **x**

Giới hạn

1<=x<=10^9

Đầu ra

In ra 3 dòng theo yêu cầu

Sample Input 01

```
5
```

Sample Output 01

```
5
Hello World !
28tech C++ programming !
```

[Làm quen OJ]. Bài 2. Print Number

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Đề bài yêu cầu bạn nhập :

Dòng 1 là số nguyên **X**

Dòng 2 là số nguyên **Y**

Dòng 3 là kí tự **C**

Dòng 4 là số thực float **F**

Dòng 5 là số thực double **D**.

Nhiệm vụ của bạn là in ra 5 dòng. Dòng 1 in **X**, dòng 2 in **Y**, dòng 3 in **C**, dòng 4 in **F** với 2 số đằng sau dấu phẩy, dòng 5 in **D** với 9 số sau dấu phẩy.

Chú ý : Lựa chọn kiểu dữ liệu cho phù hợp

Đầu vào

5 dòng lần lượt là **X, Y, C, F, D**

Giới hạn

-10^9<=X<=10^9;

-10^18<=Y<=10^18;

C là kí tự in hoa hoặc in thường;

-10^6<=F<=10^6;

-10^9<=D<=10^9;

Đầu ra

In ra 5 dòng theo yêu cầu

Ví dụ

Sample Input 01

```
614
999999999999990528
G
19.088
2.9648
```

Sample Output 01

```
614
999999999999990528
G
19.09
2.964800000
```

[Làm Quen OJ]. Bài 3. Print Expression

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Cho 4 số **X, Y, Z, T** là số nguyên được nhập từ bàn phím.

Bạn hãy in ra 3 dòng

Dòng 1 lần lượt 4 số **Y,Z,X,T mỗi số cách nhau một dấu phẩy**

Dòng 2 in ra **tổng 4 số**

Dòng 3 in ra giá trị của biểu thử **X - Y + Z * T**.

(Chú ý giá trị của tích Z * T và giá trị của tổng 4 số có thể tràn kiểu dữ liệu int)

Đầu vào

1 dòng chứa 4 số **X, Y, Z, T**

Giới hạn

1<=X, Y, Z, T <= 10^9

Đầu ra

In ra theo yêu cầu đầu bài

Ví dụ

Sample Input 01

```
93 9 93 98
```

Sample Output 01

```
9,93,93,98
293
9198
```

[Làm Quen OJ]. Bài 4. Hàm Pow

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Cho 2 số **x**, **y**. Nhiệm vụ của bạn là tính **x ^ y**

Gợi ý : Bạn cần ép giá trị của hàm pow sang long long, ko in ra trực tiếp pow(x, y) nó sẽ hiện thị ra số thực

Ví dụ bạn nhập : 11 8 thử xem nó có in ra 214358881 hay nó in ra 2.14359e+08

Đầu vào

1 dòng chứa 2 số nguyên dương **x**, **y** viết cách nhau một dấu cách

Ràng buộc

1<=x,y<=12

Đầu ra

In ra x^y, nếu x^y có phần thập phân thì in ra 2 số sau dấu phẩy, **nếu không có phần thập phân thì không cần in**.

Ví dụ

Sample Input 01

```
2 2
```

Sample Output 01

```
4
```

[Làm Quen OJ]. Bài 5. Hàm sqrt và cbrt

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Cho số nguyên dương **N**, nhiệm vụ của bạn là tính **căn bậc 2 và căn bậc 3** của **N**.

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa số nguyên dương **N**

Ràng buộc

1<=N<=10^9

Đầu ra

Dòng 1 in ra căn bậc 2 của **N** với **2 số sau dấu phẩy**

Dòng 2 in ra căn bậc 3 của **N** với **3 số sau dấu phẩy**

Ví dụ

Input 01

```
65
```

Output 01

```
8.06
4.021
```

[Làm quen OJ]. Bài 6. Hàm ceil, floor, round

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Hàm **ceil** : làm tròn lên số nguyên gần nhất, **floor** : làm tròn xuống số nguyên gần nhất, **round** : làm tròn số nguyên phụ thuộc vào phần thập phân.

Cho số thực **X** nhiệm vụ của bạn là sử dụng 3 hàm trên để tìm số nguyên nhỏ hơn gần X nhất, số nguyên lớn hơn gần X nhất, số nguyên gần X nhất.

Lưu ý bạn cần in ra số nguyên nên không được in trực tiếp giá trị của 3 hàm này, nó sẽ là số thực.

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa số thực **X**

Ràng buộc

1<=X<=10^6

Đầu ra

In ra 3 số trên 3 dòng

Ví dụ

Input 01

```
3.59
```

Output 01

```
3
4
4
```

[Làm Quen OJ]. Bài 7. Chữ số cuối cùng & 2 chữ số cuối cùng

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Cho nguyên dương **N**, bạn hãy sử dụng phép chia dư để lấy ra **chữ số cuối cùng và 2 chữ số cuối cùng** của **N**.

Gợi ý : Chữ số cuối cùng của N thì lấy N % 10, 2 chữ số cuối cùng thì lấy N % 100, 3 chữ số cuối cùng thì lấy N % 1000....

Đầu vào

1 dòng duy nhất chứa số nguyên dương **N**

Ràng buộc

100<=N<=10^18

Đầu ra

Dòng 1 in ra chữ số cuối cùng

Dòng 2 in ra 2 chữ số cuối cùng, nếu 2 chữ số cuối cùng của N có số 0 ở đầu thì bạn bỏ đi số 0 đó và chỉ in ra số cuối cùng.

Ví dụ

Input 01

```
1005
```

Output 01

```
5
5
```

Input 02

```
1234
```

Output 02

```
4
34
```

[Làm Quen OJ]. Bài 8. Phép chia

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Trong ngôn ngữ lập trình như C, C++, Java khi bạn sử dụng 2 số nguyên để chia cho nhau thì kết quả của phép chia đó chỉ dữ lại phần nguyên cho dù bạn có để kết quả ở số thực như float hay double. Ví dụ a = 10, b = 3 thì phép chia a / b sẽ có kết quả là 3 thay vì 3.3333, để lấy được phần thập phân khi chia 2 số nguyên cho nhau bạn cần thực hiện ép kiểu a hoặc b, hoặc cả 2 và b sang dạng số thực trước khi chia. Ví dụ float c = (float) a / b thì khi đó c = 3.3333

Đầu vào

1 dòng duy nhất chứa lần lượt 2 số nguyên b và a

Ràng buộc

1<=a,b<=1000

Đầu ra

Dòng 1 in ra thương của a / b khi sử dụng phép chia nguyên; Dòng 2 in ra thương của a / b khi sử dụng phép chia lấy phần thập phân với độ chính xác 2 số sau dấu phẩy.

Ví dụ

Input 01

```
30 70
```

Output 01

```
2
2.33
```

[Làm Quen OJ]. Bài 9. Xóa số

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Cho số nguyên dương N có ít nhất 5 chữ số, nhiệm vụ của bạn là xóa đi 3 chữ số cuối cùng của N và in ra những chữ số còn lại. Ví dụ N = 12345 sau khi xóa đi 3 chữ số cuối cùng thì N = 12

Gợi ý : Muốn xóa chữ số cuối cùng thì lấy N / 10, 2 chữ số cuối lấy N / 100....

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa số nguyên dương N

Ràng buộc

10000<=N<=10^18

Đầu ra

In ra N sau khi xóa đi 3 chữ số cuối cùng

Ví dụ

Input 01

```
999999999999993728
```

Output 01

```
999999999999993
```

[Làm Quen OJ]. Bài 10. Phép chia dư

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Khi bạn chia dư 1 số cho số nguyên N thì số dư của phép chia đó sẽ là các số từ 0 tới N - 1. Ví dụ khi bạn chia cho 5 thì phép chia có số dư có thể là 0, 1, 2, 3, 4. Bài toán này yêu cầu các bạn nhập 2 số a và b sau đó tìm phép dư khi chia a cho b.

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa 2 số nguyên a, b, giữa a và b chứa 5 dấu cách

Ràng buộc

1<=a,b<=10^6

Đầu ra

In ra số dư khi chia a cho b

Ví dụ

Input 01

```
806     605
```

Output 01

```
201
```

[Làm Quen OJ]. Bài 11. Nhân chia

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Cho số nguyên **N** hãy in ra kết quả của những phép toán sau :

Dòng 1. In ra 2 lần số **N**

Dòng 2. In ra 10 lần số **N**

Dòng 3. In ra kết quả của phép **chia nguyên** của **N** với 2

Dòng 4. In ra kết quả của phép **chia lấy phần thập phân** của **N** với 2, in ra 3 chữ số phần thập phân.

Chú ý : N * 10 mà N lên tận 10^9 => bị tràn int cần ép kiểu, N / 2 muốn lấy thập phân thì ép sang double để độ chính xác cao hơn

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa số nguyên dương N

Ràng buộc

1<=N<=10^9

Đầu ra

In ra 4 dòng theo yêu cầu, mỗi kết quả cách nhau thêm 1 dòng trống, xem output để rõ hơn yêu cầu.

Ví dụ

Input 01

```
570
```

Output 01

```
1140

5700

285

285.000
```

[Làm Quen OJ]. Bài 12. Hàm F(x, y)

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Cho **F(x, y) = 5 * x + 2 * y + x * y**, với **x**, **y** được nhập từ bàn phím hãy in ra kết quả của **F(x, y)**.

Mỗi khi tính toán kết quả phải chú ý tới giới hạn của bài toán, để xác định xem kết quả của bài toán sẽ nằm tới ngưỡng nào để lựa chọn kiểu dữ liệu cho phù hợp.

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa 2 số **x**, **y** trên 1 dòng.

Ràng buộc

x, y là số nguyên. 1<=x, y<=10^6

Đầu ra

In ra kết quả của hàm **F(x, y)**

Ví dụ

Input 01

```
6 3
```

Output 01

```
54
```

[Làm Quen OJ]. Bài 13. Lớn nhất, nhỏ nhất

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Cho 4 số nguyên **x, y, z, t**. Như bạn đã biết, để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong 2 số ta có thể sử dụng hàm max, min của thư viện math. Ngoài ra để tìm max, min của nhiều số bạn có thể sử dụng hàm max, min của thư viện , ví dụ để tìm max của a, b, c có thể dùng max({a, b, c}), chú ý đặt các biến vào trong ngoặc nhọn nếu muốn tìm max, min của 3 số trở lên. Bài toán yêu cầu bạn tìm những số sau :

Dòng 1 in ra số **lớn hơn** trong 2 số **x, y**.

Dòng 2 in ra số **nhỏ hơn** trong 2 số **z, t**.

Dòng 3 in ra số **lớn nhất** trong 3 số **x, y, z**.

Dòng 4 in ra số **nhỏ nhất** trong 4 số **x, y, z, t**.

Ví dụ : Tìm max, min của 3 số :

```
#include <algorithm>

int a = 20, b = 30, c = 40;

cout << max({a, b, c}) << endl;

cout << min({a, b, c}) << endl;
```

Lưu ý : Bạn cần chạy với chuẩn C++11 trở lên để có thể gọi hàm max, min có 3 số trở lên. Nếu sử dụng devC++ thì bạn vào tool => compiler option => setting => code generation => language standard => GNU C++11

Đầu vào

4 số **x, y, z, t** lần lượt trên 4 dòng.

Ràng buộc

1<=x, y, z, t<= 1000

Đầu ra

In ra 4 dòng theo yêu cầu.

Ví dụ

Input 01

```
586
617
778
37
```

Output 01

```
617
37
778
37
```

[Làm Quen OJ]. Bài 14. Number in range

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Cho 2 số **a** và **b**, nhiệm vụ của bạn là in ra số lượng số nguyên tính từ **a** đến **b**.

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa 2 số nguyên **a** và **b**.

Ràng buộc

1<=a<=b<=10^12

Đầu ra

In ra kết quả của bài toán

Ví dụ

Input 01

```
14 19
```

Output 01

```
6
```

[Làm Quen OJ]. Bài 15. Mua vở

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

28tech đi mua vở, anh ta có **N** đồng, mỗi quyển vở có giá **X** đồng. Hỏi anh ta mua được tối đa bao nhiêu quyển vở ?

Ví dụ : anh ta có 15 đồng và mỗi quyển vở có giá 6 đồng thì anh ta mua được 2 quyển, vậy trong lập trình bạn tính như thế nào ?

Đầu vào

1 dòng duy nhất chứa 2 số nguyên **N** và **X**

Ràng buộc

1<=X<=1000

0<=N<=10^12

Đầu ra

In ra số lượng số sách mua được kèm theo 1 số lời dẫn và dấu chấm than. Xem output để rõ hơn yêu cầu.

Ví dụ

Input 01

```
142 43
```

Output 01

```
SO VO MUA DUOC LA : 3 !!!!!
```

[Làm Quen OJ]. Bài 16. Sử dụng cout

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Bài tập này rất đơn giản, bạn được yêu cầu nhập vào 4 số **x, y, z, t** và in ra theo mẫu.

Dòng 1 : In ra **x, y, z, t** mỗi số cách nhau **2 khoảng trắng**.

Dòng 2 in ra **y, z, x, t** mỗi số cách nhau **2 dấu gạch giữa**.

Dòng 3 in ra **2 * x, 3 * y, 4 * z, 5 * t** cách nhau **1 dấu phẩy**.

Dòng 4 in ra "**KET THUC !!**".

Giữa các dòng có 1 dòng trống

Đầu vào

1 dòng duy nhất chứa 4 số nguyên **x, y, z, t** viết cách nhau 10 dấu cách (Thực ra thì cin nó bỏ qua tất cả mọi dấu cách nên 10 hay 1 dấu cách thì bạn vẫn nhập như bình thường)

Ràng buộc

1<=x,y,z,t<=10^9

Đầu ra

In ra kết quả cùa bài toán

Ví dụ

Input 01

```
8          9          2          10
```

Output 01

```
8  9  2  10

9--2--8--10

16,27,8,50

KET THUC !!
```

[Làm Quen OJ]. Bài 17. Chu vi và diện tích HCN

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Nhập vào chiều dài và chiều rộng của HCN bạn hãy in ra chu vi và diện tích của HCN đó theo yêu cầu.

Chú ý tích diện tích có thể bị tràn

Đầu vào

1 dòng duy nhất gồm chiều dài và chiều rộng

Ràng buộc

Chiều dài, rộng là số nguyên dương không quá 10^6

Đầu ra

In ra chu vi, diện tích theo mẫu

Ví dụ

Input 01

```
39 22
```

Output 01

```
Chu vi HCN la : 122
Dien tich HCN la : 858
```

[Làm Quen OJ]. Bài 18. Hoán vị giá trị 2 số

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Cho 2 số nguyên **a**, **b** bạn hãy hoán đổi giá trị 2 số **a** và **b** sau đó tính giá trị biểu thức **128 * a + 97 * b + 1000** in ra màn hình. Để hoán đổi giá trị a, b bạn có thể dùng **swap(a, b)** hoặc dùng biến tạm như sau : int tmp = a; a = b; b = tmp;

Đầu vào

Dòng duy nhất gồm 2 số **a**, **b**

Ràng buộc

0<=a,b<=10^9

Đầu ra

In ra a b sau khi hoán đổi giá trị

Ví dụ

Input 01

```
12 16
```

Output 01

```
4212
```

[Làm Quen OJ]. Bài 19. Phần thập phân

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Cho số thực **F**, nhiệm vụ của bạn hãy in ra phần thực và phần nguyên của **F**

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa số thực **F**

Ràng buộc

-10^6<=F<=10^6

Đầu ra

Dòng 1 in ra phần nguyên Dòng 2 in ra phần thực với 2 số sau dấu phẩy

Ví dụ

Input 01

```
9.73
```

Output 01

```
9
0.73
```

[Làm Quen OJ]. Bài 20. Sử dụng cout 2

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Cho số **N**, bạn hãy in ra số **N** với 6 chữ số, nếu **N** không đủ 6 chữ số thì tiến hành chèn **0** và dấu **#** vào đầu cho đủ 6 chữ số.

Cú pháp để in ra 1 số nguyên n với độ rộng K, điền đầy ký tự C vào đầu nếu không đủ K chữ số

```
#include <iomanip>
cout << setw(K) << setfill(C) << n << endl;
```

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa số **N**

Ràng buộc

0<=N<10^6

Đầu ra

Dòng 1 in ra **N** với số **0** được chèn vào trước

Dòng 2 in ra **N** với dấu **#** được chèn vào trước

Ví dụ

Input 01

```
850
```

Output 01

```
000850
###850
```